



# Orthopedische aandoeningen bij de diabetes patiënt

---

Dr. Fernando Garcia Barrado  
Dr. Verena Wijnen



# Orthopedische aandoeningen



- Voetpathologie
- Andere...



# Voetaandoeningen

- **Diabetische voetulcera**
- **Charcot arthropathie**



# Epidemiologie

## Voetulcera

- **Risico op voetwonde bij diabeet is 35%**
- **Infectie of niet helende wonden is verantwoordelijk voor 25% van de ziekenhuisopnames bij diabetes patiënten**
- **1 op 5 patiënten dient amputatie te ondergaan**



# Complicaties voorkomen

- Aandoeningen aan de zenuwen
- Aandoeningen aan de bloedvaten
- Infecties



# Aandoeningen aan de zenuwen



1. Sensorische neuropathie: - Verminderd gevoel  
- Wankele gang
2. Motorische neuropathie: - Spierzwakte  
- Standafwijking
3. Autonome neuropathie: - Minder zweten  
- Kloten



# Aandoeningen aan de bloedvaten



## 1. Aandoeningen aan hart en grote bloedvaten

### Risico op slagaderverkalking verlagen door :

- ✓ Goede levensstijl:
  - Gezonde voeding
  - Aanvaardbaar lichaamsgewicht
  - 30 minuten bewegen per dag
  - Rookstop
- ✓ Goede controle van de bloedvaten (o.a. cholesterolgehalte)
- ✓ Strengere bloeddrukcontrole





# Aandoeningen aan de bloedvaten

## 2. Aandoeningen van de kleinere bloedvaten

- Etalagebenen / claudicatio:  
door slagaderverkalking (atherosclerose) in de onderste ledematen

Kenmerken van claudicatio:

- Pijn of kramp in de benen bij het lopen of traplopen
- Verbetering van de pijn bij rust, kan terugkeren bij voortzetten van de activiteit
- Soms gevoelloosheid of een zwak gevoel in de benen

- Ogen en nieren: Jaarlijkse controle





# Infecties

- ✓ Elke wonde goed reinigen, ontsmetten en afdekken
- ✓ Op heel korte termijn (minder dan 12 uur) heel ernstige problemen
- ✓ Consulteer uw huisarts bij vermoeden



# Voetproblemen voorkomen



## Was uw voeten dagelijks

- Geen voetbaden om verweking van de huid te voorkomen
- Beperk de temperatuur van het water tot 37°C
- Droog goed af, ook tussen de tenen

# Voetproblemen voorkomen

## Verzorg en inspecteer uw voeten

- Nagels regelmatig verzorgen door een pedicure of podoloog
- Geen nagelknipper of schaartje maar verkies een vijltje van hard karton
- Geen zalven of pleisters om likdoorns te verwijderen
- Nooit blootvoets of op sokken, draag altijd pantoffels of schoenen in huis
- Smeer dagelijks vochtinbrengende crème, maar vermijd de zone tussen de tenen
  - > kan leiden tot schimmelinfecties
- Inspecteer dagelijks de voetzool en de zone tussen de tenen



# Voetproblemen voorkomen



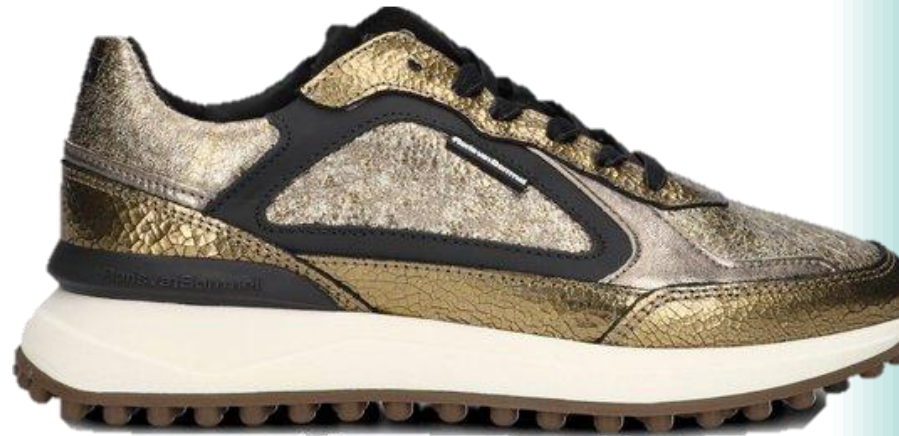
Heb aandacht voor uw sokken en schoenen

- Wissel dagelijks van sokken
- Voorkeur wollen of katoenen sokken zonder gaten of dikke naden
- Geen knellende sokken of schoenen
- Geen teenslippers of sandalen
- Draag goed schoeisel

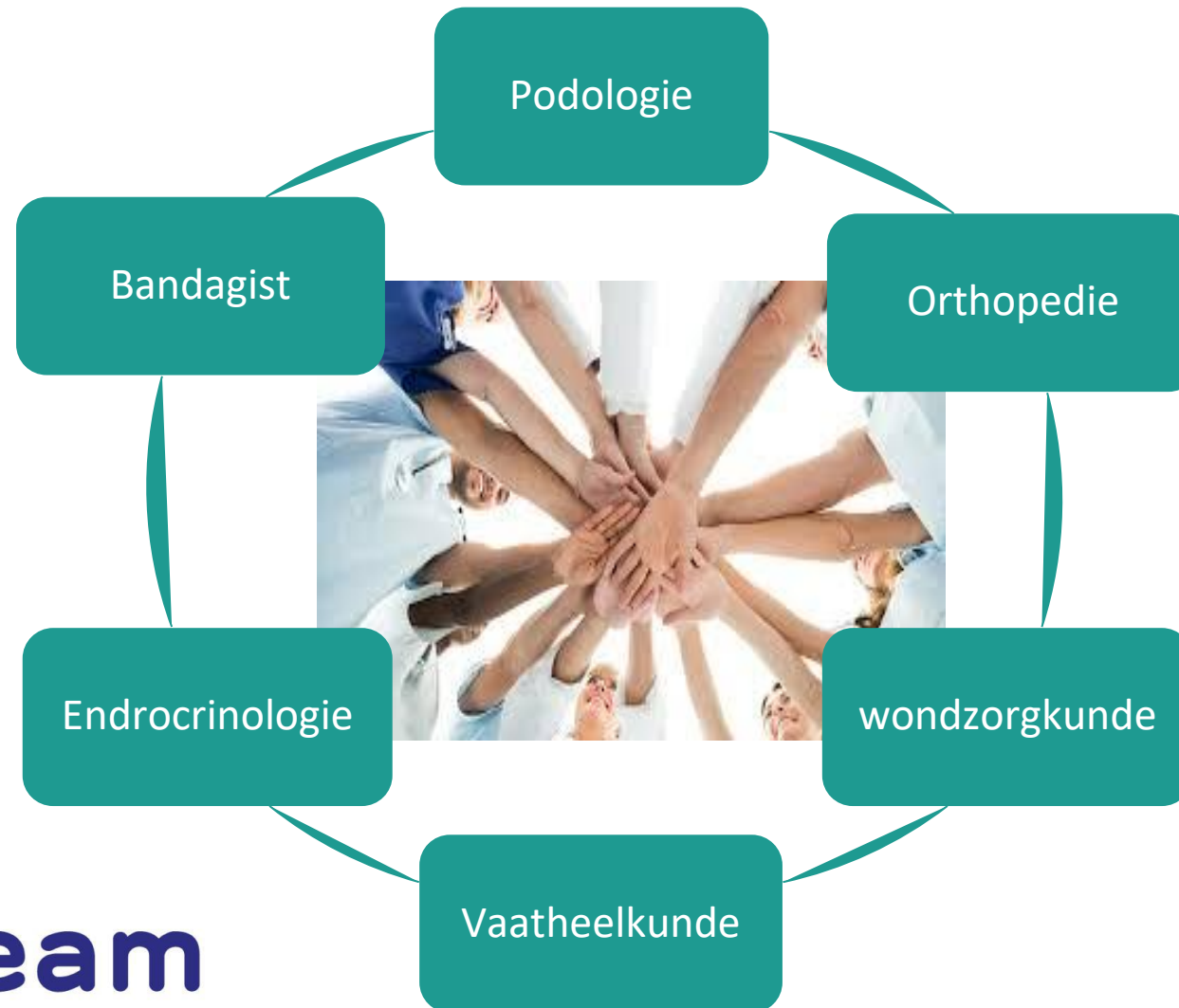


# Nieuwe schoenen?

- Koopt u het best in de namiddag
- Brede en hoge neus
- Gladde binnenaafwerking, zonder voelbare naden
- Brede hak, met maximale hoogte van 2 à 3 cm
- Stevige veter- of velcrosluiting over de wreef
- Stevige contrefort (hiel)
- Stevige zool en voldoende afrol



# Multidisciplinaire Voetkliniek





# Coördinatoren

- Orthopedie
- Diabeteseducatoren
- Podologen





# Functie orthopedie



- Preventie en genezing door voorzien van attesten steunzolen/orthopedische schoenen
- Attesten voor nodige voetverzorging/tegemoetkoming podologie te voorzien

Zolang mogelijk conservatief! Helaas vaak operaties nodig

- Buigpezen van tenen doornemen
- Achillespezen verlengen
- Beenderige drukpunten verwijderen

Om zo na genezen ook nieuwe letsels te voorkomen



# Oproepbaar

- **Vaatchirurgen**
- **Endocrinologen**
- **Wondzorgverpleegkundigen**
- **Orthopedische schoentechnicus**
- **Gipsmeesters**



# Oproepbaar



Bandagist



# Functie teamwork

Preventie!





# Functie teamwork

## Preventie!

- Volledige terugbetaling diabetic walkers, jaarlijks vernieuwing inlegzool
  - 2 x per jaar tussenkomst in behandeling door podoloog
  - Jaarlijks tussenkomst in semi-orthopedische schoenen
  - Elke 2 jaar tussenkomst in steunzolen
  - Of tussenkomst in orthopedische schoenen
- Bij ernstige afwijkingen/reuma levenslang jaarlijkse tussenkomst
- Bij beperkte afwijkingen tem 65 jaarlijks, nadien om de 2 jaar
- Volledige terugbetaling pulman-pantoffel bij diabeet of rolstoelgebonden pt



# Voetaandoeningen



- **Diabetische voetulcera**
- **Charcot arthropathie**



# Charcot

Wat?

- Charcot neuroarthropathie
- Na 8 a 10j diabetes
- Vooral bij 40 +
- Oorzaak?
  - Neurotraumatisch
  - neurovasculair
- 3 fases: ontsteking - genezing - remodelering



# Charcot

## Symptomen

- eenzijdige spontane zwelling
- vaak warm en rood verkleurd
- vaak pijnloos



# Charcot

## Onderzoeken

- RX in startfase vaak negatief, botinzakking uitsluiten
- MRI of botscan sneller afwijkend (vooral andere oorzaken uitsluiten)

Therapie starten in afwachting!

- Antibiotica, compressietherapie of kinesithherapie?



# Charcot

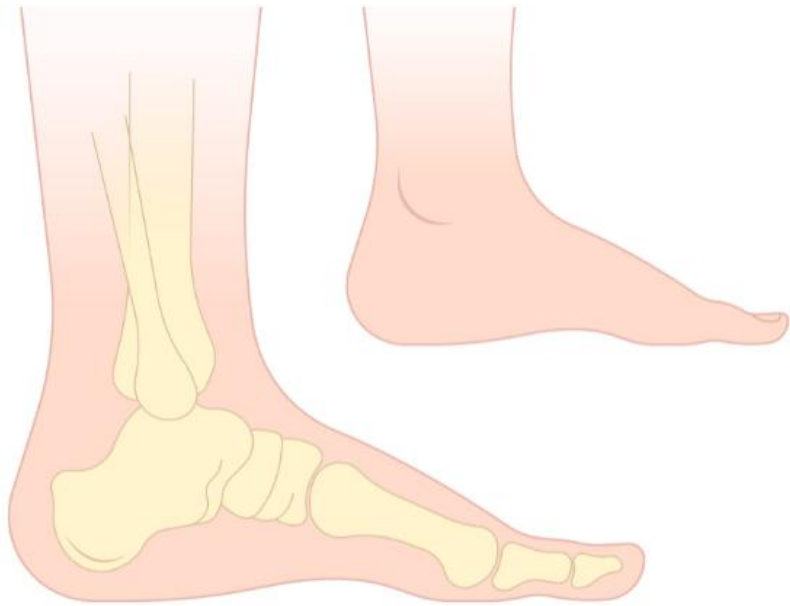
## Behandeling

- 40% van patiënten ontwikkeld chronische wonde met 12 x meer kans op amputaties
- Behandeling = misvorming voorkomen!
- Opstart gipsbehandeling tot voet ontswollen is, gemiddeld 12 weken
- Steunen vermijden
- Wanneer voet rustiger is starten loopgips en opmeten orthopedische schoenen
- Zelden operaties: uitsteeksels verwijderen – voetafwijking corrigeren



# Charcot

## Behandeling



NORMAL FOOT



CHARCOT FOOT

# Charcot

## Behandeling





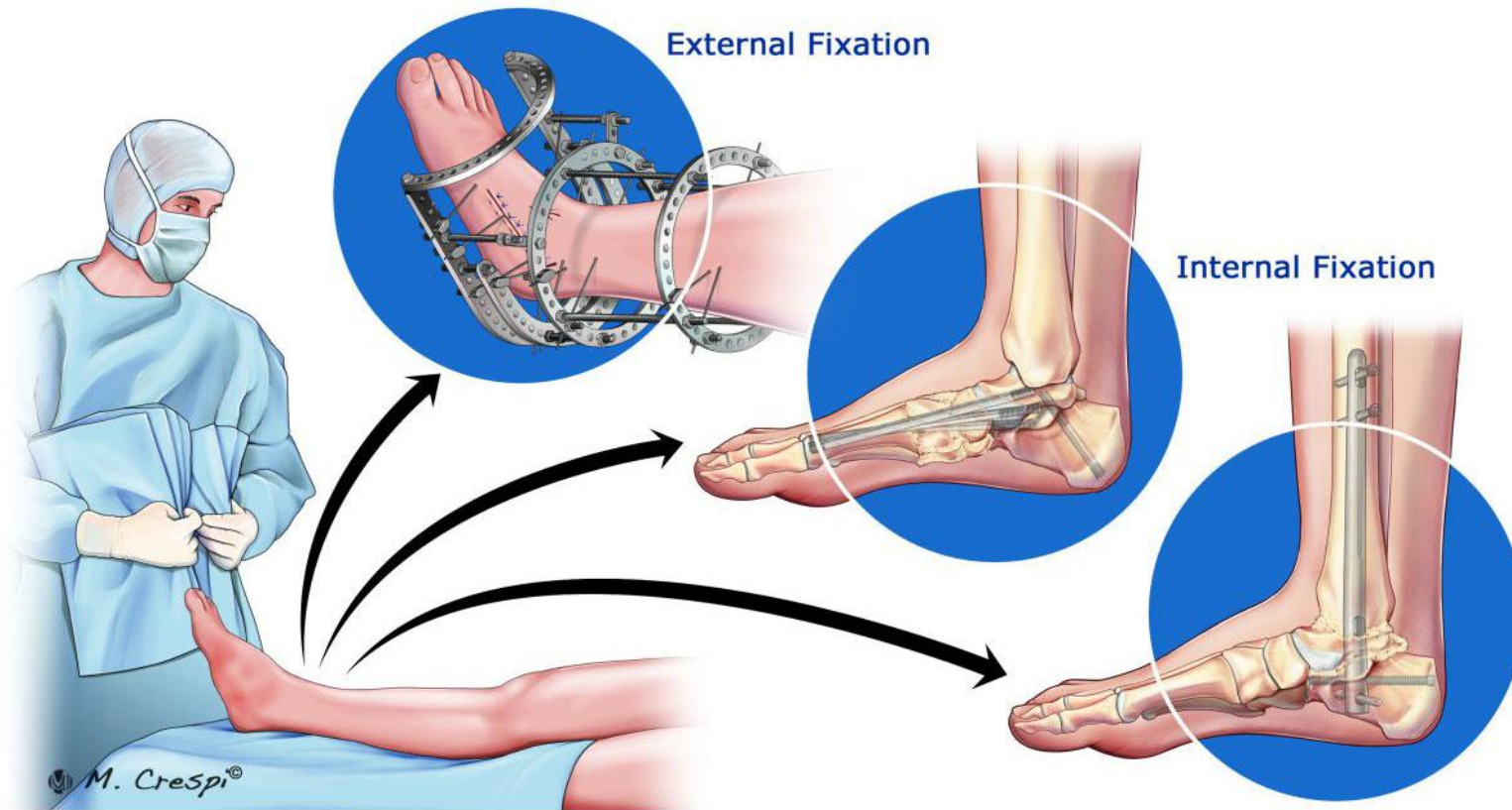
# Charcot

## Behandeling



# Charcot

## Behandeling



# Andere aandoeningen

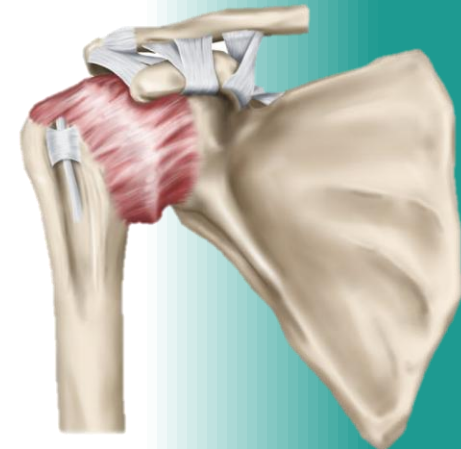
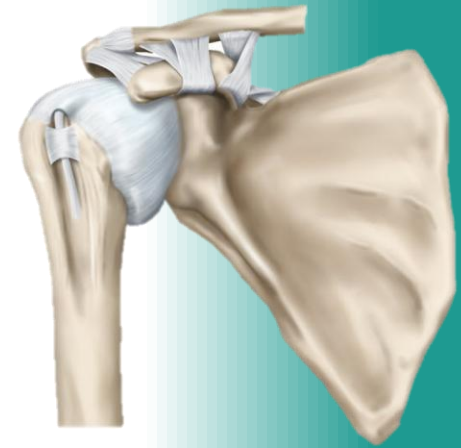
## Frozen shoulder

- Kapsel rond de schouder wordt stijver
- Start met een pijnlijk fase, nadien afkoeling en verstijving
- 2x meer kans bij diabeet
- Suiker zet zich vast op eiwit, extra collageen aangemaakt
- Andere risicofactoren:
  - gezondheidsaandoeningen vb. schildklier
  - leeftijd
  - mineur trauma/operatie
  - langere immobilisatie van de schouder



# Frozen shoulder

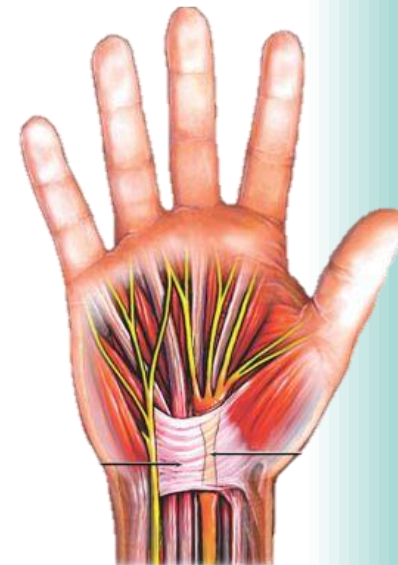
- Diagnose wordt gemaakt op basis van onderzoek door arts
- Soms bijkomende onderzoeken ter uitsluiting
- Behandeling = pijn controleren en mobiliteit herwinnen
  - Pijnstillers, ontstekingsremmers
  - Infiltratie met cortisone
  - Kinesithérapie
  - Operatie



# Andere aandoeningen

## Carpal tunnel

- Carpal tunnel = tunnel van bindweefsel in de handpalm  
Bevat verschillende pezen en zenuw
- Pijn, voosheid en tintelingen in de hand
- Langdurige druk op de zenuw leidt tot krachtsvermindering en verminder gevoel → kan blijvend zijn
- Bevestiging door EMG
- Behandeling:
  - Rust
  - Cortisone injecties
  - Operatie = openen tunnel





# Andere aandoeningen

## Dupuytren

- Onmogelijk vinger strekken
- Meestal ringvinger of pink
- Start met verdikkingen in het bindweefsel van de handpalm  
-> leidt tot verkortingen
- Behandeling van stretching tot operatief verwijderen bindweefsel





# Andere aandoeningen

## Springvinger

- Pezen lopen onder bandjes, bij ontsteking van pees kan deze blokkeren onder bandje
- Ontstaan van pijn, zwelling, blokkage
- Behandeling:
  - Pijnstillers
  - Ontstekingsremmers
  - Cortisone injecties
  - Operatief openen van bandje



# Andere aandoeningen

## cheiroarthropathy

- = diabetes hand syndroom, limited joint mobility
- Bij 30%
- Onmogelijk om vingers te strekken = prayer's sign
- Behandeling = blijven stretchen





Dank u voor uw aandacht.  
Zijn er nog vragen?

---

Dr. Fernando Garcia Barrado  
Dr. Verena Wijnen

